14　名詞述語文からの概念学習システム
-概念関係経路情報の生成および適用について-

冨永　睦、荒木　健治、桃内　佳雄
北海学園大学工学部

1．はじめに

我々は従来より自然言語理解システム構築のための一つの基礎として、日本語文に典型的に出現する名詞述語文の理解について研究を進めている。ここで、名詞述語文とは、主語と述語の対立の中で、述語が名詞で作られる文のことである[1)]。つまり、「＜名詞句１＞は＜名詞句２＞です。」という文である。

従来のシステムでは意味関係を学習・解析するためにあらかじめヒューリスティクスを組み込んでいるが[2)3)]、本稿では従来用いていた解析ヒューリスティクスの代わりに、このヒューリスティクスに相当するものとして概念関係経路情報を用い、この情報をシステムが学習することにより概念学習を行う手法を提案する。また、本稿では、概念関係経路情報を適用する手法の概要とその有効性を評価するために、本手法に基づく実験システムを作成して行った実験結果について述べる。

2．知識表現と概念生成モデル

知識表現として、S.C.Shapiro らによって提案された意味ネットワークSNePS (Semantic Network Processing System) に基づく表現を用いる[4)5)]。SNePS ではノード (nodes 、節) が命題、対象、属性、関係などを表し、アーク (arcs、弧) はそれらの間の構造的、意味的なつながりを表す。ここで、ある概念からある概念までのアークの連なりを二つの概念間のパス (経路) と呼ぶ。また、パスには直接のパスと冗長なパスという二種類があり、前者が二つの概念間を一つの概念で結ぶパスのことであり、後者は二つの概念間を他の概念を経由して結ぶパスのことである。

ここで用いる概念生成モデルは、事物の概念である具象概念を事物の性質に対応する属性概念によって制限することにより、新たな概念である派生概念を生じ、それが具象概念、あるいは属性概念として組み込まれてくというものである。本稿においては、このようなSNePS を動的階層SNePS と呼ぶ。

3．概要

本稿で提案する手法は、動的階層SNePS の中で２つの概念を結ぶパスから２つの概念間の意味関係を決定するものである。未知概念や曖昧さを含む既知概念に対処するために学習を行う必要がある。名詞述語文における意味概念の学習を行うために、ヒューリスティクスを用いる。ヒューリスティクスは、いくつかの例文をもとに考察、作成されたものである。

また、名詞述語文において意味概念を学習するには、曖昧さに対する処理が必要である[6)]。これは、一文の情報には曖昧さが存在することが多いためである。このため本手法では、学習と経路情報の生成と適用を融合して行う。したがって、曖昧さが存在する場合には曖昧さを含んだまま動的階層SNePS の中に表現し、新たな情報が入力された時点で曖昧さを減少させる方法をとる。

図１に示すように、名詞述語文が入力されると、はじめに文の構造を解析する。これは、名詞句１と名詞句２の抽出、および名詞句内の構成を解析するものである。つぎに、入力された文がメタ知識であるかを判断する。メタ知識である場合には専用の処理を行う。メタ知識でない場合には学習処理を行うが、名詞述語文に含まれる概念が既知であり、しかも概念間の直接のパスに曖昧さが存在しない場合には学習処理を行わない。未知概念を含む場合、あるいは概念間の直接のパスに曖昧さが存在する場合には学習処理を行い、学習処理の結果、曖昧さが減少する場合には意味関係を更新する。未知概念の入力の際には確実度を計算する。先の学習処理で、直接のパスの関係が一意に決定された場合には概念関係経路情報を生成し、曖昧さが残った場合には概念関係経路情報を適用する。最後に、評価学習処理を行う。これは、世界の変化に伴う概念間の関係の変化による誤りを正しい関係に修復する処理である。

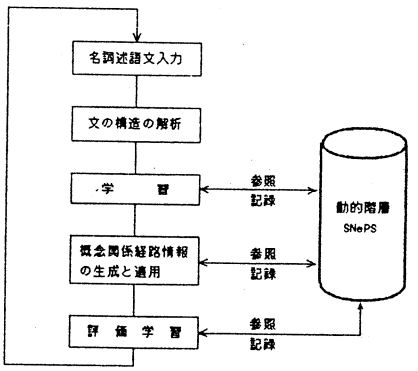


図１　処理の流れ

4．概念関係経路情報の生成と適用

学習処理、またはメタ知識によって直接のパスに曖昧さが存在しない場合には概念関係経路情報を生成し、直接のパスに曖昧さが存在する場合には直接のパスを一意に決定するために、概念関係経路情報を適用する。

概念関係経路情報とは、次の２つの条件を満たす冗長なパスを左辺といい、一意に決定された直接のパスの意味関係を右辺とするルールのことである。

（１）２つの概念を結ぶ最短の冗長なパスであること。
（２）曖昧さが存在しないこと。

直接のパスが一意に決定されたときには、上の条件で特定のパスを抽出し経路情報を生成する。また、直接のパスに曖昧さが存在するときには、特定のパスを抽出し、左辺にそれと同じパスを持つ経路情報が存在する場合には、その直接のパスの意味関係を経路情報の右辺に決定する。

5．評価実験

本手法に基づく実験システムをワークステーション上で作成し評価実験を行った。入力した名詞述語文は表１に示した５０文であり、そのうちメタ知識は８文である。

経路情報は文３、文５、文12、文34の４文において６つ生成された。例として文12で生成された経路情報を図２に示す。経路情報が適用されたのは８ヶ所であり、一意に決定された関係はすべて正しいものであるが、適用されたのは文12で生成された１種類のみである。また、冗長なパスに曖昧さが存在していては適用することができないため、多くのメタ知識の入力が必要であった。

表1　入力された名詞述語文と曖昧さの変化

文番号	入力された名詞述語文	曖昧さ	曖昧さの減少の主な要因
1	人間／の／雄／は／男／です。	1．1	
2	雌／は／性別／です。	1．5	
3	雄／と／は／性別／です。	1．1	学習処理により関係が一意に決定された
4	性別／は／雄／とです。	1．1	既知概念について入力された
5	雄／は／性別／です。	1．1	既知概念について入力された
6	象／は／ほ乳類／です。	1．4	
7	人／間／と／は／動物／です。	1．8	
8	ほ乳類／は／動物／です。	2．0	
9	ほ乳類／と／象／は／下位・上位関係／です。	1．5	メタ知識が入力された
10	人／間／と／象／はです。	1．6	
11	象／は／動物／です。	1．8	
12	象／と／動物／では／下位・上位関係／です。	1．3	メタ知識が入力された
13	人／間／は／動物／です。	1．3	経路情報の適用により、関係が一意に決定
14	ほ乳類／は／生物／です。	1．5	
15	動物／は／生物／です。	1．7	
16	ほ乳類／と／生物／は／下位・上位関係／です。	1．4	メタ知識が入力された
17	人／間／は／生物／です。	1．4	経路情報の適用により、関係が一意に決定
18	象／は／生物／です。	1．4	経路情報の適用により、関係が一意に決定
19	人／間／と／生物／です。	1．6	
20	父／は／人／です。	1．7	
21	父／は／男／です。	1．9	
22	父／は／帰宅／です。	2．0	
23	人／間／の／女／では／女／です。	1．0	学習処理により関係が一意に決定された
24	男／は／性別／です。	2．0	
25	男／と／は／性別／では／です。	2．1	
26	男／女／は／性別／では／要素・集合関係／です。	1．8	メタ知識が入力された
27	女／は／性別／です。	1．9	
28	母／は／人／です。	2．0	
29	母／は／女／です。	2．1	
30	母／は／女／です。	2．1	
31	鳥／は／動物／です。	2．2	
32	鳥／類／は／動物／です。	2．3	
33	鳥／類／は／ほ乳類／は／動物／です。	2．3	
34	動／物／類／は／生／物／は／下位・上位関係／です。	2．0	メタ知識が入力された
35	鳥／は／生／物／です。	2．0	経路情報の適用により、関係が一意に決定
36	と／は／は／昆／虫／です。	2．1	
37	と／ん／ぼ／は／昆／虫／です。	2．1	
38	と／ん／ぼ／は／昆／虫／です。	2．2	
39	蝶／は／昆／虫／です。	2．3	
40	蝶／は／昆／虫／では／です。／下位・上位関係／です。	2．1	メタ知識が入力された
41	蝶／と／は／ほ／生／物／です。	2．1	経路情報の適用により、関係が一意に決定
42	と／ん／ぼ／と／は／蝶／は／動物／です。	2．1	
43	と／ん／ぼ／と／は／生物／です。	2．1	経路情報の適用により、関係が一意に決定
44	昆／虫／は／動物／です。	2．1	
45	昆／虫／は／動／物／では／下位・上位関係／です。	1．9	メタ知識が入力された
46	昆／虫／と／は／生／物／です。	1．9	経路情報の適用により、関係が一意に決定
47	に／わ／と／は／鳥／類／です。	2．0	
48	に／わ／と／は／動／物／です。	2．0	
49	に／わ／と／は／動／物／は／下位・上位関係／です。	1．9	メタ知識が入力された
50	に／わ／と／は／生／物／です。	1．9	経路情報の適用により、関係が一意に決定

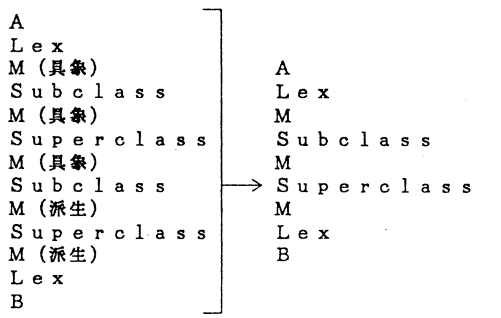


図2　文12で生成された概念関係経路情報

6．おわりに

実験の結果、未知概念の学習が良好に行われ、また概念関係経路情報が正しく適用されていることが確認された。今後の課題としては、さらに多くの概念関係経路情報の生成と適用、より一層の曖昧さの減少、多義語の処理、一般文の処理について研究を進める予定である。

＊参考文献

1）高橋太郎：名詞述語文における主語と述語の意味的な関係、日本語学、Vol.3, NO.12, pp.18-39, 明治書院、東京(1984).

2）荒木健治、桃内佳雄：名詞述語文における意味概念の学習、情報処理学会研究報告、 Vol.90, No.77, pp.1-8(1990).

3）荒木健治、佐々木淳一、桃内佳雄：自然言語インタフェースのための未知概念の学習手法、情報処理学会研究報告、Vol.91, No.18, pp.99-106(1991).

4）S.C.Shapiro: "The SNePS Semantic Network Processing System," in N.V.Findler(ed.), Associative Networks, Academic Press, New York, pp.179-203(1979).

5）S.C.Shapiro and W.J.Rapaport:SNePS Considered as A Fully Intentional Propositional Semantic, Proc. AAAI86, Vol.1, pp.278-283(1986).

6）奥村学、田中穂積：自然言語解析における意味的な曖昧性を増進的に解消する計算モデル、人工知能学会誌、Vol.4, NO.6, pp.65-72(1989).